MODUL AJAR
INFORMATIKA



Eksplorasi Digital tentang Lahan Gambut

Elemen Literasi Digital |
Problem Based Learning (PBL) |
Inovasi Pembelajaran di Lahan Basah

Satuan Pendidikan	|	SMAN 1 Alalak
Mata Pelajaran	|	Informatika
Fase / Kelas	|	Fase F / XII
Alokasi Waktu	|	2 JP (2 × 40 menit)
Penyusun	|	Muhammad Insan Kamil, S.Kom

SMAN 1 ALALAK | Tahun Pelajaran 2026 / 2027

MODUL AJAR

INFORMATIKA

Eksplorasi Digital tentang Lahan Gambut

Elemen Literasi Digital | Problem Based Learning (PBL)

Satuan Pendidikan	SMAN 1 Alalak
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	Fase F / XI
Alokasi Waktu	2 JP (2 × 40 menit)
Semester	1 (Ganjil)
Tanggal Pelaksanaan	Selasa, 13 Oktober 2026
Penyusun	Muhammad Insan Kamil, S.Kom

SMAN 1 ALALAK
Tahun Pelajaran 2026 / 2027

A. INFORMASI UMUM

1. Identitas Modul

Satuan Pendidikan	SMAN 1 Alalak
Mata Pelajaran	Informatika
Jenjang Pendidikan	SMA (Sekolah Menengah Atas)
Fase/Kelas	Fase F / XI
Elemen	Literasi Digital
Topik Pembelajaran	Eksplorasi Digital tentang Lahan Gambut
Alokasi Waktu	2 JP (2 × 40 menit)
Semester	1 (Ganjil), Tahun Pelajaran 2026/2027
Tanggal Pelaksanaan	Selasa, 13 Oktober 2026
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Moda Pembelajaran	Daring melalui Google Meet

2. Kompetensi Awal

Murid telah mengenal penggunaan perangkat digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk memperoleh informasi. Murid juga telah mempelajari pembuatan PPT berbantuan AI dan plugin Canva di ChatGPT pada pertemuan sebelumnya.

3. Karakteristik Murid

Murid memiliki pengalaman dan tingkat keterampilan digital yang beragam. Sebagian murid telah terbiasa menggunakan AI untuk mencari informasi, tetapi masih memerlukan penguatan dalam menggunakan mesin pencari secara efektif, mengevaluasi kredibilitas informasi, dan mencantumkan sumber informasi.

4. Sarana dan Prasarana

- Perangkat digital berupa HP, laptop, atau komputer.
- Koneksi internet.
- Google Meet.
- PPT materi pembelajaran.
- Video mengenai kebakaran lahan gambut.
- Mesin pencari, seperti Google.
- AI generatif dan plugin Canva di ChatGPT.
- LKPD eksplorasi digital.

5. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran

Pendekatan	Pembelajaran Mendalam
Model	Problem Based Learning (PBL)
Integrasi	TPACK
Metode	Pengamatan video, diskusi, eksplorasi digital, presentasi, dan refleksi

B. KOMPONEN INTI

1. Capaian Pembelajaran

Literasi Digital Fase F

Pada akhir fase F, murid mampu memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset.

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, murid diharapkan mampu:

1. Murid mampu menggunakan mesin pencari untuk menemukan informasi yang relevan mengenai lahan gambut dengan menggunakan kata kunci yang sesuai.
2. Murid mampu mengevaluasi kesesuaian dan kredibilitas informasi yang diperoleh dari AI dan mesin pencari berdasarkan minimal dua sumber informasi.
3. Murid mampu menyajikan hasil riset mengenai lahan gambut dalam bentuk PPT yang memuat kesimpulan dan sumber informasi yang digunakan.

3. Pemahaman Bermakna

- Mesin pencari dapat membantu menemukan informasi yang relevan untuk memahami permasalahan di lingkungan sekitar.
- Informasi yang diperoleh dari AI tidak selalu cukup untuk dijadikan dasar kesimpulan sehingga perlu diperiksa dan dibandingkan dengan sumber lain.
- Kemampuan melakukan riset digital membantu murid memperoleh informasi yang lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pertanyaan Pemantik

1. Mengapa lahan gambut yang terlihat sudah padam masih dapat menyimpan bara api?
2. Bagaimana cara menemukan informasi yang tepat untuk memahami fenomena tersebut?
3. Apakah jawaban dari AI saja sudah cukup untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar? Mengapa?

5. Materi Pembelajaran

a. Penggunaan mesin pencari untuk riset

Mesin pencari digunakan untuk menemukan informasi sesuai kebutuhan. Hasil pencarian dapat dipengaruhi oleh kata kunci yang digunakan. Oleh karena itu, murid perlu menyusun kata kunci yang jelas dan sesuai dengan pertanyaan riset.

b. Eksplorasi informasi menggunakan AI dan mesin pencari

AI dapat membantu memberikan gambaran awal, menyusun penjelasan, dan mengembangkan pertanyaan. Mesin pencari dapat digunakan untuk menemukan sumber informasi yang relevan, seperti artikel ilmiah, situs lembaga resmi, dan sumber tepercaya lainnya.

c. Evaluasi informasi

Informasi perlu diperiksa berdasarkan kesesuaian dengan topik, kredibilitas sumber, kejelasan penulis atau lembaga penerbit, serta dukungan bukti yang tersedia. Murid membandingkan informasi dari minimal dua sumber.

d. Penyajian hasil riset

Hasil eksplorasi disajikan dalam bentuk PPT yang memuat pokok informasi, penjelasan hasil riset, kesimpulan, dan sumber informasi yang digunakan.

6. Persiapan Pembelajaran

Sebelum pembelajaran, guru:

1. Menyiapkan PPT berisi tujuan pembelajaran dan panduan eksplorasi digital.
2. Menyiapkan video mengenai lahan gambut yang masih menyimpan bara setelah kebakaran.
3. Menyiapkan LKPD untuk kegiatan kelompok.
4. Memastikan tautan Google Meet dapat diakses oleh murid.
5. Menyiapkan panduan singkat penggunaan AI, mesin pencari, dan plugin Canva di ChatGPT.
6. Menyampaikan bahwa hasil eksplorasi harus diperiksa kembali dan mencantumkan sumber informasi.

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Alokasi waktu keseluruhan: 80 menit (2 JP)

1. Orientasi Murid pada Masalah (10 menit)

Aktivitas Guru	Aktivitas Murid
1. Membuka pembelajaran melalui Google Meet dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Menampilkan video mengenai lahan gambut yang tampak padam, tetapi masih	1. Mengikuti pembelajaran melalui Google Meet. 2. Mengamati video yang ditampilkan. 3. Menyampaikan pendapat awal dan pertanyaan mengenai fenomena kebakaran lahan gambut.

Aktivitas Guru	Aktivitas Murid
mengeluarkan bara ketika tanahnya digerakkan atau dikorek. 3. Mengajukan pertanyaan pemantik mengenai fenomena tersebut. 4. Memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan berdasarkan video.	
Hasil yang Diharapkan Murid memahami permasalahan yang akan dieksplorasi dan memiliki rasa ingin tahu untuk mencari penjelasan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	

2. Mengorganisasikan Murid untuk Belajar (15 menit)

Aktivitas Guru	Aktivitas Murid
1. Membagi murid ke dalam kelompok. 2. Menjelaskan tugas eksplorasi digital dan hasil akhir yang harus dibuat. 3. Membimbing murid menyusun pertanyaan riset yang ingin diketahui mengenai lahan gambut. 4. Menjelaskan tahapan eksplorasi, yaitu menyusun pertanyaan, menggunakan AI dan/atau mesin pencari, memeriksa informasi melalui sumber yang relevan, serta menyajikan hasilnya dalam PPT. 5. Mengingatkan murid untuk mencantumkan sumber informasi yang digunakan.	1. Bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan. 2. Menyusun pertanyaan riset mengenai lahan gambut. 3. Membagi tugas sederhana dalam kelompok. 4. Memahami langkah kerja dan kriteria hasil yang diharapkan.
Hasil yang Diharapkan Setiap kelompok memiliki pertanyaan riset dan rencana kerja untuk melakukan eksplorasi digital.	

3. Membimbing Penyelidikan Individu atau Kelompok (30 menit)

Aktivitas Guru	Aktivitas Murid
1. Memantau perkembangan eksplorasi setiap kelompok melalui Google Meet. 2. Mengingatkan murid untuk menggunakan kata kunci yang sesuai ketika melakukan pencarian informasi.	1. Melakukan eksplorasi digital berdasarkan pertanyaan yang telah disusun. 2. Menggunakan AI dan/atau mesin pencari untuk menemukan informasi mengenai lahan gambut.

Aktivitas Guru	Aktivitas Murid
3. Mengarahkan murid agar tidak langsung menerima jawaban AI tanpa pemeriksaan lebih lanjut. 4. Mengingatkan kelompok untuk membandingkan minimal dua sumber informasi. 5. Memantau kemajuan pembuatan PPT dan memberikan arahan umum jika ditemukan kendala.	3. Memeriksa kesesuaian dan kredibilitas informasi melalui minimal dua sumber. 4. Menyusun hasil eksplorasi dalam PPT dengan bantuan AI dan plugin Canva di ChatGPT. 5. Menyiapkan kesimpulan dan mencantumkan sumber informasi.
Hasil yang Diharapkan Setiap kelompok memperoleh informasi yang relevan, melakukan pemeriksaan sumber, dan menghasilkan PPT berdasarkan hasil eksplorasi digital.	

4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (15 menit)

Aktivitas Guru	Aktivitas Murid
1. Meminta kelompok mempresentasikan hasil eksplorasi melalui Google Meet. 2. Memberikan tanggapan terhadap isi PPT, kesimpulan, dan sumber informasi yang dicantumkan. 3. Memberikan penguatan apabila terdapat informasi yang kurang tepat atau sumber yang belum dicantumkan.	1. Menampilkan PPT hasil eksplorasi kelompok. 2. Menjelaskan hasil riset dan kesimpulan yang diperoleh. 3. Menyampaikan sumber informasi yang digunakan. 4. Menanggapi masukan dari guru.
Hasil yang Diharapkan Murid mampu menyajikan hasil riset digital secara jelas dan menunjukkan sumber informasi yang mendukung kesimpulan.	

5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (10 menit)

Aktivitas Guru	Aktivitas Murid
1. Membimbing murid menyimpulkan pentingnya penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset. 2. Menegaskan bahwa informasi dari AI perlu diperiksa melalui sumber yang relevan dan tepercaya. 3. Mengajak murid merefleksikan proses eksplorasi digital yang telah dilakukan. 4. Menutup pembelajaran.	1. Menyampaikan hal yang dipelajari dari kegiatan eksplorasi. 2. Merefleksikan manfaat penggunaan mesin pencari dan pentingnya memeriksa informasi dari AI. 3. Menyampaikan kendala atau hal yang perlu diperbaiki dalam proses riset digital.

Aktivitas Guru	Aktivitas Murid
Hasil yang Diharapkan Murid memahami bahwa riset digital tidak hanya berkaitan dengan menemukan informasi, tetapi juga memeriksa kualitas informasi sebelum menarik kesimpulan.	

D. INTEGRASI TPACK

Komponen TPACK	Penerapan dalam Pembelajaran
Content Knowledge (CK)	Pengetahuan mengenai lahan gambut, fenomena kebakaran lahan gambut, dan literasi digital.
Pedagogical Knowledge (PK)	Penerapan model Problem Based Learning melalui orientasi masalah, penyelidikan, penyajian hasil, dan refleksi.
Technological Knowledge (TK)	Pemanfaatan Google Meet, video pembelajaran, mesin pencari, AI generatif, dan plugin Canva di ChatGPT.
Pedagogical Content Knowledge (PCK)	Penyajian fenomena lahan gambut sebagai masalah kontekstual untuk mendorong murid melakukan riset.
Technological Content Knowledge (TCK)	Pemanfaatan mesin pencari dan AI untuk memperoleh informasi mengenai lahan gambut.
Technological Pedagogical Knowledge (TPK)	Pemanfaatan Google Meet untuk pembelajaran daring serta AI dan Canva untuk mendukung proses eksplorasi dan penyajian hasil.
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)	Integrasi masalah lahan gambut, model PBL, dan teknologi digital agar murid dapat melakukan riset, mengevaluasi informasi, serta menyajikan hasilnya.

E. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Awal

Asesmen awal dilakukan melalui pertanyaan pemantik dan tanggapan murid setelah mengamati video. Asesmen ini bertujuan mengetahui pemahaman awal murid mengenai fenomena lahan gambut dan kebiasaan mereka dalam mencari informasi.

Contoh pertanyaan:

- Apa yang ingin kalian ketahui dari fenomena dalam video?
- Bagaimana kalian akan mencari penjelasan mengenai fenomena tersebut?
- Apakah kalian pernah menggunakan AI untuk mencari informasi? Bagaimana cara memastikan jawabannya benar?

2. Asesmen Formatif

Asesmen formatif dilakukan selama kegiatan eksplorasi digital melalui pemantauan perkembangan kelompok dan diskusi di Google Meet.

Aspek yang diamati:

- Kemampuan menyusun pertanyaan riset.
- Penggunaan kata kunci yang sesuai.
- Upaya memeriksa dan membandingkan informasi.
- Perkembangan penyusunan PPT.

3. Asesmen Hasil

Asesmen hasil dilakukan melalui penilaian PPT dan presentasi kelompok dengan kriteria berikut.

Aspek yang Dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Penggunaan mesin pencari	Menggunakan kata kunci yang tepat dan menemukan informasi yang relevan sesuai topik.	Menggunakan kata kunci yang cukup tepat dan menemukan sebagian besar informasi yang relevan.	Menggunakan kata kunci yang kurang tepat sehingga sebagian informasi kurang relevan.	Belum mampu menggunakan kata kunci yang sesuai untuk menemukan informasi yang relevan.
Evaluasi informasi	Mengevaluasi kesesuaian dan kredibilitas informasi dengan membandingkan minimal dua sumber yang relevan.	Membandingkan minimal dua sumber, tetapi penilaian kesesuaian atau kredibilitasnya belum mendalam.	Memeriksa informasi, tetapi perbandingan sumber belum memadai atau kredibilitasnya belum diperhatikan dengan baik.	Belum mampu memeriksa kesesuaian dan kredibilitas informasi dari sumber yang digunakan.
Penyajian hasil riset	PPT menyajikan hasil eksplorasi secara jelas dan runtut, memuat kesimpulan yang sesuai, serta mencantumkan sumber informasi.	PPT menyajikan hasil eksplorasi dan kesimpulan dengan cukup jelas, tetapi terdapat sedikit kekurangan dalam keruntutan atau pencantuman sumber.	PPT memuat hasil eksplorasi, tetapi kesimpulan kurang sesuai atau sumber informasi belum dicantumkan secara lengkap.	PPT belum menyajikan hasil eksplorasi secara jelas serta belum memuat kesimpulan dan sumber informasi yang memadai.

Pedoman Penskoran

- Skor maksimal: 12.
- Skor minimal: 3.

Nilai akhir dihitung menggunakan rumus:

Nilai Akhir = (Skor Perolehan ÷ 12) × 100

Penilaian dilakukan berdasarkan PPT kelompok, penjelasan saat presentasi, dan bukti proses eksplorasi yang ditunjukkan murid.

F. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Eksplorasi Digital tentang Lahan Gambut

Mata Pelajaran	Informatika
Fase/Kelas	Fase F / XII
Bentuk Kegiatan	Kelompok
Nama Kelompok	……
Anggota Kelompok	……

Permasalahan

Mengapa lahan gambut yang terlihat sudah padam masih dapat menyimpan bara api?

Petunjuk Kegiatan

1. Susun pertanyaan-pertanyaan yang ingin kelompokmu ketahui mengenai lahan gambut.
2. Gunakan pertanyaan tersebut untuk melakukan eksplorasi melalui AI dan/atau mesin pencari.
3. Pelajari hasil eksplorasi dan periksa kembali informasi yang diperoleh melalui sumber yang relevan.
4. Susun hasil eksplorasi menjadi PPT dengan bantuan AI dan plugin Canva di ChatGPT.

Tugas Kelompok

Buatlah PPT yang menyajikan hasil eksplorasi digital kelompokmu mengenai lahan gambut. Sertakan kesimpulan dan sumber informasi yang digunakan. Presentasikan hasil eksplorasi kelompokmu melalui Google Meet.

G. REFLEKSI

1. Refleksi Murid

Murid dapat menjawab pertanyaan berikut secara lisan atau tertulis.

1. Apa hal baru yang kamu pelajari mengenai lahan gambut?
2. Bagaimana AI dan mesin pencari membantumu memperoleh informasi?
3. Mengapa informasi dari AI perlu diperiksa kembali?
4. Apa yang perlu diperbaiki agar kegiatan riset digital berikutnya lebih baik?

2. Refleksi Guru

1. Apakah murid mampu menyusun kata kunci yang sesuai untuk melakukan pencarian informasi?
2. Apakah murid telah membandingkan sumber dan mempertimbangkan kredibilitas informasi?
3. Apakah panduan eksplorasi digital dapat dipahami dan dilaksanakan melalui pembelajaran daring?
4. Apakah alokasi waktu cukup untuk melakukan eksplorasi dan menyajikan hasil?

5. Apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya?

H. TINDAK LANJUT

1. Pengayaan

Murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran dapat memperdalam hasil riset dengan membandingkan lebih banyak sumber atau menambahkan data pendukung yang relevan ke dalam PPT.

2. Pendampingan

Murid yang masih mengalami kesulitan diberikan arahan tambahan mengenai pemilihan kata kunci, cara mengenali sumber tepercaya, membandingkan informasi, dan mencantumkan sumber pada PPT.

3. Tindak Lanjut Pembelajaran

Guru menggunakan hasil asesmen untuk menentukan aspek literasi digital yang perlu diperkuat pada pertemuan berikutnya, terutama keterampilan menggunakan mesin pencari dan mengevaluasi informasi digital.